ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 05

ගණිතය I

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 2 **මුළු ලකුණු:** 100

විභාග අංකය: .....

වැදගත්:

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය A සහ B යන කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ. **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු ලියන්න.
- පිළිතුර ලිවීමට සහ එය ලබාගත් ආකාරය දැක්වීමට එක් එක් ප්‍රශ්නය යටතේ ඇති ඉඩ පමණක් භාවිත කරන්න.
- අදාළ පියවර ද නිවැරදි ඒකක ද දක්වමින් පිළිතුරු ලියන්න.
- A කොටසේ එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින් ද B කොටසේ එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින් ද හිමි වේ.
- ගණනය කිරීම් සඳහා අවශ්‍ය නම් රළු කඩදාසි ලබා ගත හැකිය.

පරීක්ෂකගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි						
A කොටස (1–25)	**B 1**	**B 2**	**B 3**	**B 4**	**B 5**	**එකතුව**
/ 50	/ 10	/ 10	/ 10	/ 10	/ 10	/ 100

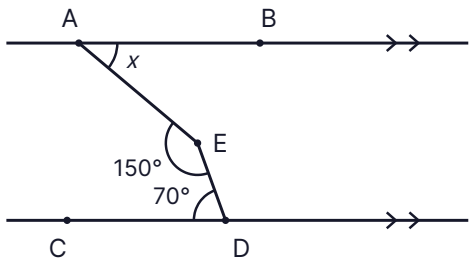
A කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු ලියන්න. (එකකට ලකුණු 2; අවශ්‍ය තැන්වල $\pi = 22/7$ ලෙස ගන්න)

1. නිමේෂාගේ උයනේ බිම් කොටසක් සමතලා කිරීමට කම්කරුවන් 6 දෙනෙකුට දින 20ක් ගත වේ. සියලුම කම්කරුවන් එකම වේගයෙන් වැඩ කරයි. එම වැඩය දින 8කින් නිම කිරීමට තවත් කම්කරුවන් කී දෙනෙකු යෙදවිය යුතුද?

පිළිතුර: .....

2. රූපයේ AB ∥ CD වේ. ∠AED = 150° ද ∠EDC = 70° ද නම්, ∠BAE (x) හි විශාලත්වය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

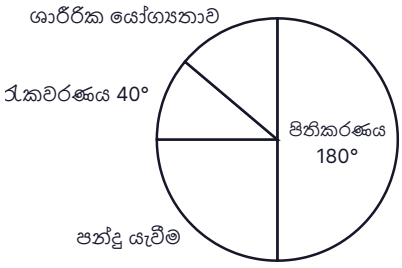
3. සුළු කරන්න: $\frac{1}{2x} + \frac{3}{5x} - \frac{3}{10x}$

පිළිතුර: .....

4. සෘජු ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රිස්මයක මුහුණතක් **විය නොහැක්කේ** පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද? නිවැරදි පිළිතුර ඉදිරියෙන් ✓ ලකුණ යොදන්න.
(i) සෘජුකෝණාස්‍රයක් (ii) සමචතුරස්‍රයක් (iii) ත්‍රපීසියමක්

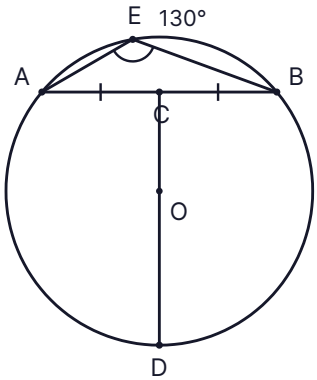
පිළිතුර: .....

5. ක්‍රිකට් සමාජයේ සාමාජිකයන් කැමතිම පුහුණු ක්‍රියාකාරකම දැක්වෙන වට ප්‍රස්තාරය රූපයේ දැක්වේ. පිතිකරණයට කැමති සාමාජිකයන් 36 දෙනෙකි. ක්ෂේත්‍ර රැකවරණයට කැමති සාමාජිකයන් ගණන සොයන්න.



පිළිතුර: .....

6. O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ DOC සරල රේඛාවකි. C යනු AB ජ්‍යාහි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයයි. ∠AEB = 130° නම් ∠CDB හි විශාලත්වය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

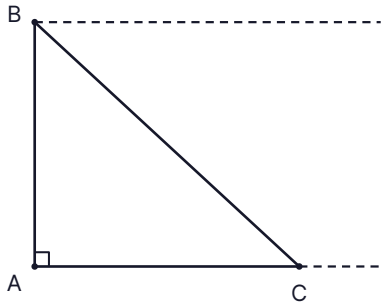
7. සාධක සොයන්න: $3x^2 - 48$

පිළිතුර: .....

8. $10^{0.6021} = 4$ බව දී ඇත. lg 400 හි අගය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

9. රූපයේ AB යනු තිරස් බිමක සිටුවා ඇති සිරස් කණුවකි. B හි කුරුල්ලෙකු සිටින අතර බිම C හි පූසෙකු සිටී. $\angle BAC = 90°$ වේ. කැඩි ඉරි තිරස් රේඛා වේ. රූපයේ, පූසාගෙන් කුරුල්ලාට ඇති ආරෝහණ කෝණය a ලෙසද, කුරුල්ලාගෙන් පූසාට ඇති අවරෝහණ කෝණය b ලෙසද ලකුණු කර, a හා b අතර සම්බන්ධය ලියන්න.



පිළිතුර: .....

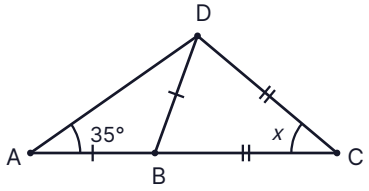
10. උස, පාද අරය r මෙන් 5 ගුණයක් වූ සිලින්ඩරාකාර මල් පෝච්චියක් ඇත. එහි වක්‍ර පෘෂ්ඨය ආවරණයට අවශ්‍ය කඩදාසි වර්ගඵලයේ සහ වෘත්තාකාර පතුල ආවරණයට අවශ්‍ය කඩදාසි වර්ගඵලයේ අනුපාතය සුළුම ආකාරයෙන් සොයන්න. (සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය = $2\pi rh$)

පිළිතුර: .....

11. කවින්දු මුහුණත් හතර බැගින් 2, 3, 5, 7 ලෙස අංක කර ඇති සමතුලිත චතුස්තලක දාදු දෙකක් එකවර උඩ දමයි. පතුලේ ඇති මුහුණත් දෙකේ අංක එකතුව 10 වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

පිළිතුර: .....

12. රූපයේ ABC සරල රේඛාවකි. ∠DAB = 35° වේ. සමාන සංඛ්‍යාවක ඉර ලකුණු යෙදූ පාද දිගින් සමාන වේ. x හි අගය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

13. $\xi = \{x : 1 \leq x \leq 10, x$ නිඛිලයකි$\}$, A = {ξ හි ප්‍රථමක සංඛ්‍යා} සහ B = {ξ හි 3 හි ගුණාකාර} යැයි ගනිමු. **නිවැරදි** ප්‍රකාශය ඉදිරියෙන් ✓ ලකුණ යොදන්න.

(i) $A \cap B = \{3\}$ (ii) $A \cup B = \{2, 3, 5, 6, 7\}$ (iii) $n(A') = 5$

පිළිතුර: .....

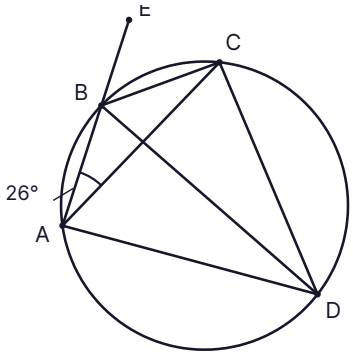
14. සුළු කරන්න: $(9a^4b \times 4a^2b^3) \div 6a^3b^2$

පිළිතුර: .....

15. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඩීයක දෙවන පදය −40 ද තුන්වන පදය −20 ද නම්, පස්වන පදය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

16. රූපයේ ABCD වෘත්ත චතුරස්‍රයක් වන අතර BD මගින් ∠ADC සමච්ඡේදනය වේ. AB, E දක්වා දික් කර ඇත. ∠BAC = 26° නම්, ∠CBE හි විශාලත්වය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

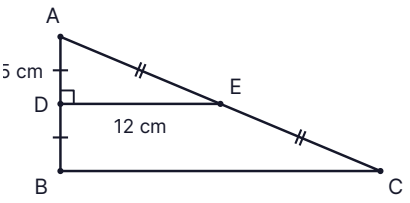
17. $12a^2b^3$, $18a^3b^2$ සහ $30ab^4$ හි මහා පොදු සාධකය (ම.පො.සා.) සොයන්න.

පිළිතුර: .....

18. උස h වූ සෘජු ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රිස්මයක පාදයේ වර්ගඵලය 2464 cm^2 කි. එම උස h ම ඇති සිලින්ඩරයක පරිමාව ප්‍රිස්මයේ පරිමාවට සමාන වේ. සිලින්ඩරයේ පාද අරය r සොයන්න. (සිලින්ඩරයක පරිමාව = $\pi r^2 h$)

පිළිතුර: .....

19. රූපයේ ABC ත්‍රිකෝණයේ AB හා AC පාදවල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය පිළිවෙළින් D හා E වේ. ∠ADE = 90°, AD = 5 cm හා DE = 12 cm වේ. BCED ත්‍රාපීසියමේ පරිමිතිය සොයන්න.

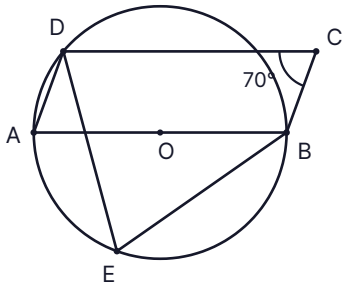


පිළිතුර: .....

20. (2, 7) හා (5, 1) ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සරල රේඛාවේ සමීකරණය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

21. රූපයේ O යනු වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය වන අතර AOB සරල රේඛාවකි. A, B, D හා E ලක්ෂ්‍ය වෘත්තය මත පිහිටා ඇත. ABCD සමාන්තරාස්‍රයක් වන අතර ∠BCD = 70° වේ. ∠DEB හි විශාලත්වය සොයන්න.

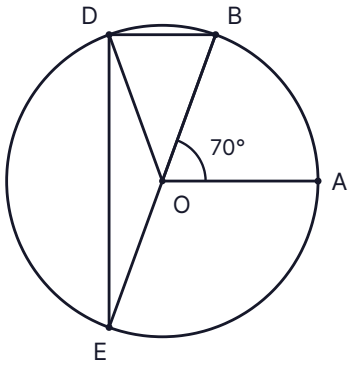


පිළිතුර: .....

22. සචිනි මුදලක් වසර 2ක් සඳහා, වසර අවසානයේදී පොලිය එකතු වන පරිදි වාර්ෂික 4%ක වැල් පොලියට ආයෝජනය කළාය. දෙවන වසරේ පොලිය රු. 2 600ක් ද වසර 2 අවසානයේ මුළු මුදල රු. 67 600ක් ද විය. ඇය ආයෝජනය කළ මුදල සොයන්න.

පිළිතුර: .....

23. රූපයේ O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ OA ∥ BD වේ. ∠AOB = 70° නම්, ∠BED හි විශාලත්වය සොයන්න.

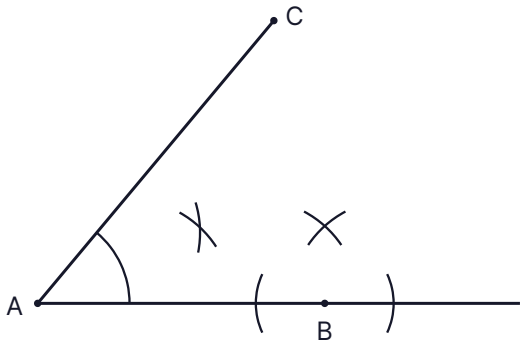


පිළිතුර: .....

24. $4x + 15 > 3$ අසමානතාව විසඳා එය තෘප්ත කරන x හි සෘණ නිඛිල අගයන් ලියන්න.

පිළිතුර: .....

25. රූපයේ AB රේඛාව B හිදී වෘත්තයකට ස්පර්ශ වන අතර AC රේඛාව ද එම වෘත්තයටම ස්පර්ශ වේ. එම වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය O සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය නිර්මාණයේ කොටසක් රූපයේ දැක්වේ. නිර්මාණ පිළිබඳ ඔබේ දැනුම යොදා ගනිමින් නිර්මාණය සම්පූර්ණ කර කේන්ද්‍රය O ලෙස ලකුණු කරන්න.



පිළිතුර: .....

B කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු ලියන්න. (එකකට ලකුණු 10)

1. රුවන් ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරෙකි. ඔහු මාසික ආදායමෙන් රු. 75 000 ඉක්මවන කොටසට 20%ක ආදායම් බද්දක් ගෙවයි. බද්ද ගෙවීමෙන් පසු ඔහුට ලැබෙන මුදලින් $\frac{1}{5}$ක් ඉන්ධන සඳහා වැය කරන අතර, ඉන් පසු ඉතිරි මුදලින් $\frac{3}{8}$ක් වෙනත් වියදම් සඳහා වැය කරයි.

(i) ඉන්ධන සඳහා වැය කිරීමෙන් පසු ඉතිරි වන්නේ ඔහුට ලැබෙන මුදලින් කවර භාගයක්ද? (ලකුණු 1)

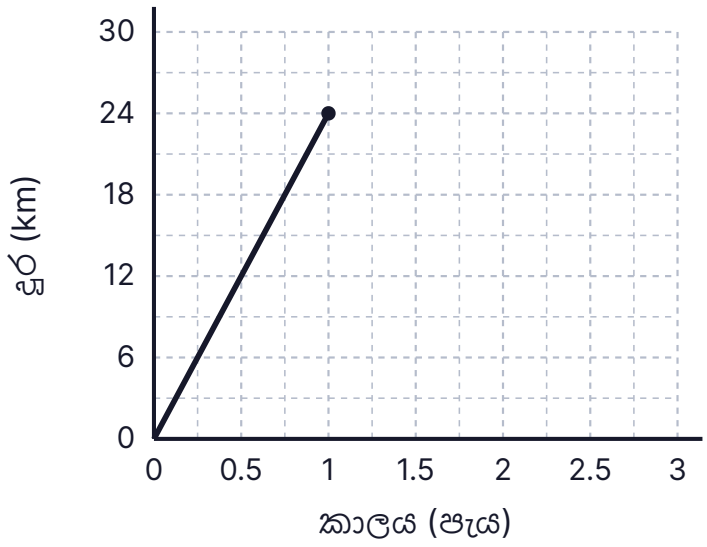
(ii) ඉන්ධන හා වෙනත් වියදම් සඳහා වැය කිරීමෙන් පසු ඉතිරි වන්නේ ඔහුට ලැබෙන මුදලින් කවර භාගයක්ද? (ලකුණු 2)

(iii) මේ සියල්ලට පසු ඉතිරි මුදල රු. 47 500ක් නම්, ඉන්ධන සඳහා වැය කළ මුදල හා වෙනත් වියදම් සඳහා වැය කළ මුදල වෙන වෙනම සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) රුවන්ගේ බද්දට පෙර මාසික ආදායම සොයන්න. (ලකුණු 3)

(v) රුවන්ට ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් වී තිබුණේ යැයි සහ ඉන්ධන සඳහා වැය කරන මුදල (iii) හි මෙන්ම වෙනස් නොවී පැවතුණේ යැයි සිතන්න. ඉන්ධන සඳහා වැය කරන මුදල ඔහුගේ මාසික ආදායමේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න. (ලකුණු 2)

2. **(a)** කවින්දු තම නිවසේ සිට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට ඒකාකාර වේගයකින් පැදි ගමනක් යයි. km 24ක් ගමන් කිරීමට ඔහුට පැය 1ක් ගත වේ. ඔහු ක්‍රීඩාංගණයේ පැය 1ක් පුහුණුවී, එම මාර්ගයෙන්ම ඒකාකාර වේගයකින් විනාඩි 45කින් නැවත නිවසට පැමිණේ. ඔහුගේ ගමන දැක්වෙන දුර-කාල ප්‍රස්තාරයේ පළමු කොටස ජාලය මත ඇඳ ඇත.

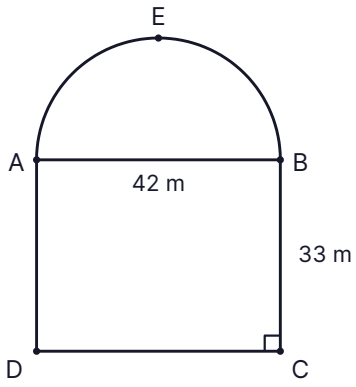


(i) ඔහුගේ ගමන දැක්වෙන දුර-කාල ප්‍රස්තාරය සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 2)

(ii) ආපසු ගමනේදී ඔහුගේ වේගය km/h වලින් සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) රූපයේ දැක්වෙන්නේ නිමේෂාගේ උයනකි. එය ABCD සෘජුකෝණාස්‍රාකාර කොටසකින් ද AB විෂ්කම්භය වූ AEB අර්ධ වෘත්තාකාර මල් පාත්තියකින් ද සමන්විත වේ. AB = 42 m ද BC = 33 m ද වේ. π = 22/7 ලෙස ගන්න.

(i) සම්පූර්ණ රූපයේ (උයනේ මායිමේ) පරිමිතිය සොයන්න. (ලකුණු 3)



(ii) ABCD සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය AEB අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලය මෙන් කී ගුණයක්ද? (ලකුණු 3)

3. සචිනි තම නිවසක් මසකට රු. 15 000 බැගින් කුලියට දී, වසරේ කුලිය එකවර ලබා ගනී. එම නිවසේ වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම රු. 120 000ක් වන අතර නගර සභාව තක්සේරු වටිනාකමෙන් 15%ක වාර්ෂික වරිපනම් බද්දක් අය කරයි. ඇය වසරේ කුලියෙන් 10%ක් නිවසේ නඩත්තුවට වැය කරයි.

(i) ඇය ගෙවිය යුතු වාර්ෂික වරිපනම් බද්ද සොයන්න. (ලකුණු 2)

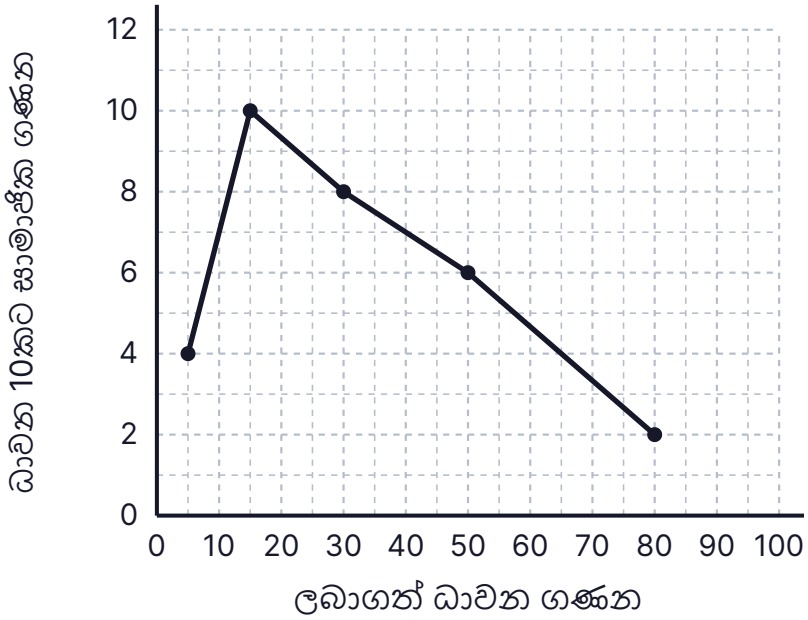
(ii) වරිපනම් බද්ද හා නඩත්තු වියදම ගෙවීමෙන් පසු ඇය සතුව ඉතිරි වන මුදල සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) ඇය මෙම මුදලට නවත් මුදලක් එකතු කර, රු. 80 බැගින් වන කොටස් මිල දී ගනී. එක් කොටසකට වසරකට රු. 6ක ලාභාංශයක් ගෙවන අතර, ඇයට වසර සඳහා ලාභාංශ ලෙස රු. 12 000ක් ලැබේ.

(a) ඇය මිල දී ගත් කොටස් ගණන හා කොටස් සඳහා ආයෝජනය කළ මුළු මුදල සොයන්න. (ලකුණු 3)

(b) ඇය එකතු කළ අමතර මුදල, ආයෝජනය කළ මුළු මුදලේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස සොයන්න. (ලකුණු 3)

4. ක්‍රිකට් සමාජයේ සාමාජිකයන් 50 දෙනෙකු තරඟාවලියක ලබාගත් ධාවන ගණන දැක්වෙන සංඛ්‍යාත බහුඅස්‍රය රූපයේ දැක්වේ. එහි ලක්ෂ්‍ය පන්තිවල මධ්‍ය අගයන් ඉදිරියෙන් ලකුණු කර ඇති අතර, සිරස් අක්ෂයෙන් දැක්වෙන්නේ පන්ති පළල ධාවන **10කට** අදාළ සාමාජික සංඛ්‍යාවයි. (20 – 40 වැනි පන්තියට 20 ඇතුළත් වන අතර 40 ඇතුළත් නොවේ.) අසම්පූර්ණ වගුවක් ද දී ඇත.



ලබාගත් ධාවන ගණන	සාමාජික සංඛ්‍යාව	සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය
0 – 10	4	4
10 – 20		
20 – 40		
40 – 60		
60 – 100		

(i) බහුඅස්‍රය ඇසුරින් වගුවේ “සාමාජික සංඛ්‍යාව” තීරුව සම්පූර්ණ කරන්න. (සියලුම පන්තිවල පළල සමාන නොවන බව සලකන්න.) (ලකුණු 3)

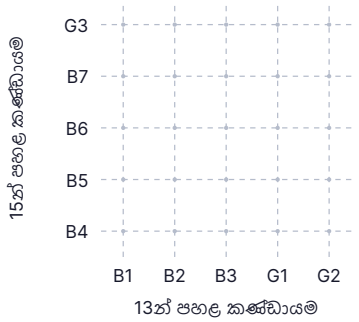
(ii) එම ජාලය මතම ඉහත තොරතුරු නිරූපණය කරන ජාල රේඛය (histogram) අඳින්න. (ලකුණු 3)

(iii) වගුවේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත තීරුව සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 2)

(iv) සසම්භාවීව එක් සාමාජිකයෙකු තෝරා ගනී. ඔහු ධාවන 40ක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ලබාගෙන ඇති සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

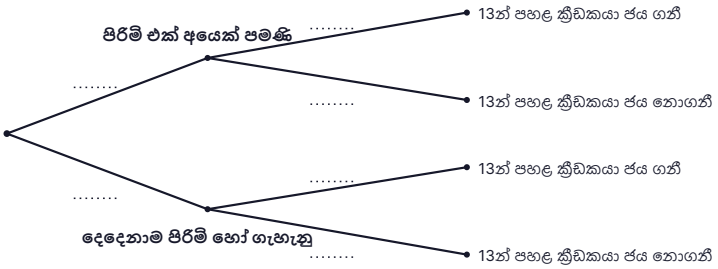
5. කවින්දු ක්‍රිකට් සමාජයක පුහුණුකරුවෙකි. එහි වයස 13න් පහළ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් පස්දෙනෙකි: පිරිමි ළමයින් තිදෙනෙකු (B1, B2, B3) සහ ගැහැනු ළමයින් දෙදෙනෙකු (G1, G2). වයස 15න් පහළ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් පස්දෙනෙකි: පිරිමි ළමයින් සිව්දෙනෙකු (B4, B5, B6, B7) සහ ගැහැනු ළමයෙකු (G3). තරඟයකට සහභාගි වීම සඳහා එක් එක් කණ්ඩායමෙන් එක් ක්‍රීඩකයා බැගින් සසම්භාවීව තෝරා ගනී. ප්‍රතිඵල දැක්වීමට ජාලයක් දී ඇත.

(i) තෝරා ගැනීමේ සියලු ප්‍රතිඵල ජාලය මත 'X' ලකුණෙන් දක්වන්න. (ලකුණු 2)



(ii) තෝරාගත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගෙන් හරියටම එක් අයෙකු පිරිමි ළමයෙකු වන ප්‍රතිඵල සංවෘත වක්‍ර මගින් වටකර දක්වන්න. එනයින් එම සිද්ධියේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) තරඟයේදී, තෝරාගත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගෙන් හරියටම එක් අයෙකු පිරිමි ළමයෙකු නම් වයස 13න් පහළ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ජය ගැනීමේ සම්භාවිතාව $\frac{1}{5}$ ක් ද, දෙදෙනාම පිරිමි හෝ දෙදෙනාම ගැහැනු නම් එම සම්භාවිතාව $\frac{1}{2}$ ක් ද වේ. රුක් සටහනෙහි සම්භාවිතා සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 3)



(iv) වයස 13න් පහළ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ජය **නොගන්නා** සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

*** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි ***